

Introduction à la géostatistique

Cette section sert à introduire la géostatistique. L'idée n'est pas seulement de donner des définitions, mais de comprendre pourquoi ces méthodes sont utiles en contexte minier. En pratique, on travaille presque toujours avec peu de données par rapport au volume réel du gisement. Il faut donc se demander comment les teneurs changent dans l'espace, jusqu'où les données peuvent être utilisées et quelle incertitude reste dans le modèle. C'est à partir de ces questions que l'on introduira les notions de variable régionalisée, de corrélation spatiale, d'effet de support et d'effet d'information. Les ateliers interactifs serviront à manipuler ces idées directement. Des exercices sont aussi proposés à la fin pour vérifier la compréhension.

Table des matieres

1 Motivations, définitions et applications	2
1.1 Définitions fondamentales	2
1.2 De la valeur unique à la fonction aléatoire	3
1.3 Applications	4
Teneur d'un gisement (géologie minière)	4
Hydrogéologie : perméabilité et charge hydraulique	4
Géotechnique : propriétés mécaniques des sols et des roches	4
Géophysique : propriétés physiques du sous-sol	5
1.4 Origines de la discipline	5
2 Effet de support	6
Atelier interactif 6.1 — Effet du support	6
3 Effet d'information	7
3.1 Notion d'incertitudes : erreurs et biais	7
Atelier interactif 6.2 — Effet d'information	8
3.1 L'importance des méthodes rigoureuses	9
4 Paradigme de la géostatistique	9
5 Incertitude, risque et prise de décision	9
5.1 Exemples d'incertitude, de risque et de prise de décision	10
6 Retour sur le modèle de blocs	11
7 Exercices	11

! Objectifs d'apprentissage

- Définir ce qu'est la géostatistique et expliquer son rôle dans les géosciences, en particulier en géologie minière ;
- Identifier les principaux concepts des modèles spatiaux (corrélation spatiale, variable régionalisée, effet de support, effet d'information) ;
- Expliquer les notions d'incertitude, de risque et de prise de décision dans le contexte de l'estimation des ressources ;
- Relier ces notions au modèle de blocs introduit au chapitre 1.

1 Motivations, définitions et applications

En géosciences, la majorité des phénomènes d'intérêt sont observés de manière partielle et indirecte. Les données disponibles sont souvent rares, coûteuses à acquérir et distribuées de façon irrégulière dans l'espace. Pourtant, les décisions à prendre — estimation de ressources, caractérisation de réservoirs hydrogéologiques, évaluation des risques géotechniques — nécessitent une connaissance la plus complète possible du milieu étudié.

La géostatistique répond précisément à ce problème : comment reconstruire un modèle géologique à partir d'un ensemble limité d'observations ? Autrement dit, comment exploiter l'information contenue dans des données de terrain localisées pour prédire les valeurs dans les zones non échantillonnées, tout en quantifiant l'incertitude associée à ces prédictions ?

Cette problématique est centrale en géologie minière, où les décisions d'exploitation reposent sur un nombre limité de forages, mais elle est tout aussi fondamentale dans de nombreux domaines des géosciences : géotechnique, géophysique, hydrogéologie, hydrologie, environnement, etc.

1.1 Définitions fondamentales

En géosciences, on s'intéresse souvent à des phénomènes naturels distribués dans l'espace (et parfois dans le temps), tels que la teneur d'un minerai, la porosité d'une roche ou la perméabilité d'un aquifère. Ces phénomènes peuvent être représentés par une variable aléatoire régionalisée.

i Définition — Variable régionalisée

Une variable est dite « régionalisée » lorsque les valeurs qu'elle prend dépendent de sa position dans l'espace et/ou dans le temps¹.

Contrairement aux variables aléatoires classiques, les valeurs d'une variable régionalisée ne sont généralement pas indépendantes les unes des autres. Elles présentent une corrélation spatiale, c'est-à-dire que deux valeurs mesurées à des emplacements proches ont tendance, en moyenne, à être plus similaires que deux valeurs éloignées. Autrement dit, la distance entre les points joue un rôle central dans la relation entre les observations.

1. La géostatistique s'applique également à l'analyse et à la modélisation de séries temporelles. Dans ce cas, la variable d'intérêt peut, par exemple, représenter la teneur du minerai alimentant un concentrateur au fil du temps. L'objectif devient alors d'étudier la variabilité temporelle de cette teneur afin d'optimiser les procédés de traitement et d'extraction.

i Définition — Corrélation spatiale

Décrit la dépendance entre les valeurs d'une même variable régionalisée observées en différents points de l'espace. Elle indique dans quelle mesure deux observations spatialement proches tendent à se ressembler davantage que deux observations éloignées.

Cette corrélation se mesure : elle est en général forte entre points voisins et diminue à mesure que la distance h augmente. Nous la quantifierons au prochain chapitre à l'aide du corrélogramme $\rho(\mathbf{h}) = C(\mathbf{h})/C(0)$ et du variogramme.

C'est précisément l'existence de cette dépendance spatiale qui justifie l'utilisation de méthodes spécifiques pour analyser et modéliser ces phénomènes. La géostatistique est la discipline qui fournit ces outils.

i Définition — Géostatistique

Ensemble de méthodes statistiques et mathématiques, fondées sur la théorie des fonctions aléatoires, utilisées pour modéliser, estimer, simuler et cartographier des phénomènes spatialement corrélés, c'est-à-dire des variables régionalisées².

Ainsi, la géostatistique peut être vue comme l'ensemble des méthodes permettant d'analyser et de prédire le comportement d'une variable régionalisée en exploitant explicitement sa structure spatiale.

1.2 De la valeur unique à la fonction aléatoire

Jusqu'ici, on a parlé de la teneur d'un gisement comme d'une grandeur qui aurait, en chaque point, une valeur « vraie » à découvrir. C'est le point de vue déterministe : il existerait une seule carte exacte du gisement, et l'estimation servirait à s'en rapprocher. Le problème est qu'avec un nombre limité de forages, on ne pourra jamais retrouver cette carte unique. Entre deux forages, plusieurs distributions de teneurs sont compatibles avec les données observées.

La géostatistique change un peu la façon de voir le problème. On ne considère plus la teneur en un point $\mathbf{x}$ comme une valeur parfaitement connue. On la voit plutôt comme une variable incertaine, notée $Z(\mathbf{x})$. Si on fait la même chose pour tous les points du domaine, on obtient ce qu'on appelle une **fonction aléatoire**.

i Définition — Fonction aléatoire

Famille de variables aléatoires $Z(\mathbf{x})$ indexées par la position $\mathbf{x}$ dans l'espace. Le gisement réel, celui que l'on découvrira à l'exploitation, est l'une des cartes possibles de cette fonction aléatoire : on l'appelle une **réalisation**.

Autrement dit, on traite le gisement réel comme une réalisation parmi d'autres, toutes compatibles avec les forages. Ce déplacement — de la valeur unique vers la fonction aléatoire et ses réalisations — est l'abstraction centrale du livre. C'est lui qui rend possible la quantification de l'incertitude : si plusieurs cartes sont compatibles avec les données, l'écart entre ces cartes mesure ce que l'on ignore. On n'observe en pratique qu'une seule réalisation ; pour l'exploiter, on supposera une forme de répétition dans l'espace — la stationnarité — que nous introduirons au prochain chapitre.

2. La discipline permet également l'estimation, la simulation et la modélisation conjointe de plusieurs variables régionalisées, ce que l'on appelle un cas multivarié.

1.3 Applications

Teneur d'un gisement (géologie minière)

Considérons un gisement de cuivre. Lorsqu'une carotte de forage met en évidence une teneur élevée en cuivre à une certaine profondeur, il est raisonnable de supposer que les zones avoisinantes présentent également des teneurs relativement élevées, bien que non identiques.

En revanche, plus on s'éloigne de ce point — de quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres — plus la relation entre les données tend à s'atténuer. Autrement dit, les échantillons prélevés loin du point initial deviennent de plus en plus difficiles à prédire à partir de cette information.

Cette diminution progressive de la corrélation avec la distance constitue un principe fondamental de la géostatistique, et nous allons chercher à la modéliser au prochain chapitre.

i Définition — Corrélation

Une mesure de l'intensité et de la direction du lien (linéaire) entre deux variables aléatoires. Elle indique si deux phénomènes évoluent de concert (corrélation positive) ou en sens opposé (corrélation négative). (Ici, les deux phénomènes correspondent à une même variable régionalisée, observée à deux localisations distinctes.)

Hydrogéologie : perméabilité et charge hydraulique

En hydrogéologie, on s'intéresse fréquemment à des variables telles que la perméabilité, la porosité ou la charge hydraulique d'un aquifère. Ces propriétés ne peuvent être mesurées que ponctuellement, par exemple à partir de forages ou d'essais de pompage, mais elles varient de manière continue dans l'espace.

Une perméabilité élevée dans un forage donne souvent une indication sur ce qui se passe autour. Si le milieu est homogène, les valeurs voisines risquent d'être semblables. Si le milieu est fracturé ou très hétérogène, ce lien devient beaucoup moins clair. La perméabilité peut alors changer brusquement d'un point à l'autre.

La géostatistique permet alors de reconstruire des champs spatiaux de perméabilité ou de charge hydraulique, qui servent ensuite de données d'entrée aux modèles d'écoulement souterrain.

Géotechnique : propriétés mécaniques des sols et des roches

En géotechnique, les ingénieurs s'appuient sur des mesures ponctuelles de propriétés mécaniques telles que la résistance au cisaillement, le module de Young, la cohésion ou l'angle de frottement interne. Ces paramètres sont obtenus à partir d'essais en laboratoire ou in situ, réalisés sur un nombre limité d'échantillons.

Or, les ouvrages (fondations, tunnels, pentes, barrages) interagissent avec des volumes de sol ou de roche beaucoup plus grands que les points d'échantillonnage disponibles. Il est donc nécessaire d'estimer ces propriétés dans l'ensemble du domaine étudié, tout en tenant compte de leur variabilité spatiale.

Elle permet d'interpoler ces paramètres mécaniques, d'en évaluer l'incertitude, et de générer des scénarios réalistes utilisés dans les analyses de stabilité et de fiabilité des ouvrages.

Géophysique : propriétés physiques du sous-sol

En géophysique, on cherche à caractériser le sous-sol à partir de mesures indirectes telles que la résistivité électrique, la vitesse des ondes sismiques, la densité ou la susceptibilité magnétique. Ces données sont souvent acquises de manière dense le long de profils ou sur des grilles, mais elles restent entachées d'incertitudes et ne fournissent qu'une vision partielle de la réalité.

On y a recours pour analyser la structure spatiale de ces propriétés, filtrer le bruit, combiner différentes sources d'information (données géophysiques, forages, observations géologiques) et produire des modèles cohérents du sous-sol.

Ces modèles servent ensuite à l'interprétation géologique, à l'exploration minière, à la détection de structures (failles, zones fracturées, aquifères) ou à l'évaluation de ressources.

De manière générale, quel que soit le domaine d'application, la problématique est toujours la même : on dispose d'un nombre limité d'observations ponctuelles d'un phénomène spatialement (généralement) continu, et l'objectif est de reconstruire, comprendre et quantifier ce phénomène dans l'ensemble du domaine étudié. La géostatistique permet ainsi non seulement d'estimer le phénomène entre les points d'observation, mais aussi d'évaluer le degré de confiance associé à ces estimations.

1.4 Origines de la discipline

Le cadre théorique de la géostatistique a été formalisé dans les années 1960 par le mathématicien français Georges Matheron, à partir des travaux et des réflexions de l'ingénieur sud-africain Daniel Krige. C'est d'ailleurs en l'honneur de ce dernier que Matheron a donné son nom à l'outil central de la discipline : le krigeage.

Les observations de Krige, issues de l'exploitation minière en Afrique du Sud, l'ont conduit à formuler deux questions fondamentales qui constituent encore aujourd'hui les piliers de la géostatistique :

- Pourquoi récupère-t-on systématiquement moins de métal lorsqu'on exploite de grands volumes que lorsqu'on exploite de petits volumes ? (*effet de support*)

i Définition — Effet de support

Désigne la variation de la variance d'une variable régionalisée en fonction de la taille du support, c'est-à-dire de l'unité d'échantillonnage ou du volume considéré.

- Pourquoi les estimations des ressources tendent-elles à sous-estimer les quantités réellement extraites lors de l'exploitation ? (*effet d'information*)

i Définition — Effet d'information

Désigne la dégradation de la sélection minéral/stérile causée par l'information limitée : faute de connaître la teneur réelle de chaque bloc, on classe certains blocs du mauvais côté de la teneur de coupure, et la récupération de métal s'en trouve inférieure aux prévisions.

Ces interrogations ont jeté les bases de la géostatistique moderne. Nous en développerons progressivement l'interprétation au fil des chapitres suivants, en introduisant les concepts mathématiques et les formulations associées.

À partir de ce point, nous nous concentrerons sur des applications dans le domaine minier, notamment pour l'estimation des ressources. La majorité des concepts présentés demeurent toutefois transférables à d'autres disciplines des sciences de la Terre.

2 Effet de support

Le support correspond à la taille du volume dans lequel une variable régionalisée est mesurée ou estimée. On peut l'imaginer comme la « résolution » à laquelle on observe le gisement : plus le support est petit, plus l'information est locale et détaillée ; plus il est grand, plus l'information est moyennée.

i Définition — Support

Le support est la taille physique, définie par sa géométrie et son orientation, du volume sur lequel une variable régionalisée est mesurée.

Une carotte de forage constitue un support très fin, fournissant une information localisée et précise. À l'inverse, un bloc minier (par exemple 10 m × 10 m × 10 m) correspond à un support bien plus grand. À cette échelle, les teneurs ne sont plus directement mesurées, mais estimées à partir des données disponibles. La valeur associée à un bloc demeure donc une approximation de la réalité, qui ne sera connue avec certitude qu'au moment de son exploitation, c'est-à-dire lors de l'extraction du métal.

Le passage d'un support fin (forage) à un support plus large (bloc) modifie profondément les propriétés des données. Ce phénomène est appelé effet de support. Lorsque le support augmente, les valeurs sont progressivement moyennées : les teneurs extrêmes — qu'elles soient élevées ou faibles — sont atténuées au profit de valeurs plus centrales, de plus en plus proches de la valeur moyenne des teneurs du gisement.

Cet effet ne dépend pas seulement de la taille du support. Il dépend aussi de la continuité spatiale du gisement. Deux gisements peuvent avoir la même moyenne et la même variance à l'échelle des échantillons, mais ne pas réagir de la même façon lorsqu'on passe à l'échelle des blocs.

Si les zones riches sont continues, le changement de support aura généralement moins d'effet. Les fortes teneurs restent plus regroupées dans l'espace. À l'inverse, si les zones riches sont très dispersées, le passage à un support plus grand va les mélanger davantage avec des zones plus pauvres. Les valeurs extrêmes seront alors plus fortement atténuées.

C'est pour cette raison que le changement de support ne peut pas être séparé de la continuité spatiale. Cette continuité est décrite par le variogramme, que nous verrons au prochain chapitre. De manière générale, plus le support augmente, plus la variabilité diminue, parce que les valeurs fortes et faibles sont moyennées à l'intérieur des blocs³.

Atelier interactif 6.1 — Effet du support

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre. Il illustre l'effet de support : en agrégeant les teneurs par blocs de taille croissante, la variabilité diminue d'autant plus vite que la continuité spatiale du gisement est faible, tandis que la moyenne est préservée.

3. Cette idée est souvent résumée par la relation de Krige : $D^2(v, G) = D^2(v, V) + D^2(V, G)$. Elle indique que la variabilité observée à petite échelle peut être séparée entre la variabilité à l'intérieur des blocs et la variabilité entre les blocs. Lorsque le support V devient plus grand, les blocs sont plus lissés et la variance entre eux diminue. Nous reviendrons sur cette relation au chapitre 8.

Enfin, bien que des supports plus petits permettent de mieux représenter les zones riches, c'est-à-dire de faciliter la sélection des blocs miniers les plus riches, leur utilisation est limitée par des contraintes opérationnelles (équipements, coûts, sécurité, stabilité des excavations). La taille des blocs résulte donc d'un compromis entre la précision et la faisabilité. En pratique, on ne peut pas « creuser des blocs à la petite cuillère ».

Pour un futur ingénieur, l'effet de support est important à comprendre, parce qu'il influence directement la façon dont on lit les données et dont on planifie l'exploitation. Un modèle construit à l'échelle des échantillons ne donnera pas la même information qu'un modèle utilisé à l'échelle des blocs. Il faut donc savoir ce qui change lorsqu'on passe d'un support à l'autre.

La géostatistique aide justement à traiter ce problème. Elle permet de mieux comprendre comment la variabilité se transforme avec le support et comment cette transformation peut influencer l'estimation, la sélection du minerai et les décisions minières.

3 Effet d'information

Dans l'estimation des ressources minières, le nombre de forages effectués détermine en grande partie la qualité de l'estimation. Il est en effet bien plus facile d'estimer une valeur précise à partir d'un million d'observations qu'à partir d'une seule. Plus on dispose de données, plus les estimations sont fidèles à la réalité géologique. Ce phénomène est appelé l'effet d'information.

Cependant, l'effet d'information ne dépend pas uniquement de la quantité de données. Leur qualité et leur positionnement comptent tout autant. Par exemple, ajouter un forage supplémentaire dans une petite zone déjà criblée de données n'apporte pas un gain d'information significatif. Le défi, qu'on explorera en détail plus tard, est de positionner intelligemment les forages pour maximiser ce gain d'information tout en limitant leur nombre. Un forage exploratoire coûte plusieurs milliers de dollars (environ 200 \$/m⁴), ce qui justifie de toujours réfléchir au meilleur endroit pour qu'un nouveau forage soit réellement utile plutôt que de forer au hasard.

3.1 Notion d'incertitudes : erreurs et biais

Les informations issues des forages sont souvent imparfaites. Elles peuvent être entachées d'erreurs : de localisation des carottes dans l'espace, d'analyse des teneurs en laboratoire, ou encore de modélisation (par exemple, l'interprétation géophysique ou l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'analyse en continu des carottes de forage). Ces erreurs font en sorte que les observations ne correspondent pas toujours à la teneur réelle sur le terrain. Il y aura donc toujours un biais ou une erreur, ce qui empêche de garantir que la teneur mesurée soit exactement égale à la teneur réelle.

Ainsi, les estimations ne seront pas nécessairement fidèles à la réalité. Ces erreurs, combinées à un manque de données, donnent toute sa mesure à l'effet d'information.

C'est pourquoi on récupère toujours moins de métal avec des estimations qu'avec les valeurs réelles : les décisions d'exploitation sont prises à partir d'estimations imparfaites, alors que l'exploitation se heurte à une réalité géologique qui n'est jamais maîtrisée parfaitement.

4. Selon les statistiques de 2023, le coût moyen est de 279,74 \$/m pour les forages d'exploration et de mise en valeur hors site minier, de 159,08 \$/m pour les forages d'exploration et de mise en valeur sur site minier, et de 154,84 \$/m pour les forages d'exploitation minière sur site. Les montants pour les forages hors site minier sont en constante augmentation depuis les 25 dernières années. Ces statistiques sont disponibles sur le site de Statistique Québec.

Ce principe est directement lié aux notions de faux positifs (dépenser des ressources pour extraire et traiter une roche sans valeur économique) et de faux négatifs (laisser du minerai précieux sur place ou ne pas le traiter, car on estime à tort qu'il n'est pas rentable).

Comme le montre la Figure 1, il existe une différence cruciale entre les teneurs estimées et celles réellement mesurées après l'exploitation. La figure illustre la dispersion des données autour de la ligne d'égalité (teneur réelle = teneur estimée). Lorsque les points se situent sous cette ligne, la teneur réelle est surestimée ; à l'inverse, lorsqu'ils se situent au-dessus, elle est sous-estimée.

En pratique, on prend toujours les décisions à partir d'un modèle, donc à partir de teneurs estimées. Si la teneur de coupure est fixée à 2 ppm, tous les blocs estimés au-dessus de 2 ppm seront envoyés au concentrateur.

Le problème, c'est que certains blocs peuvent être mal classés. Un bloc estimé au-dessus de 2 ppm peut en réalité être sous ce seuil. Il sera donc traité même s'il n'est pas vraiment rentable. C'est le cas des points bleus. À l'inverse, un bloc réellement au-dessus de 2 ppm peut être estimé trop bas et être envoyé à la halde stérile. C'est le cas des points rouges.

Ces erreurs ont un effet direct. On peut traiter du matériau qui ne rapporte pas assez pour couvrir les coûts, ou perdre du matériau qui aurait pu être valorisé. La qualité de l'estimation influence donc directement la sélection du minerai.

L'effet d'information rappelle pourquoi il est nécessaire de bien connaître le gisement, et pourquoi on cherche toujours à approfondir cette connaissance.

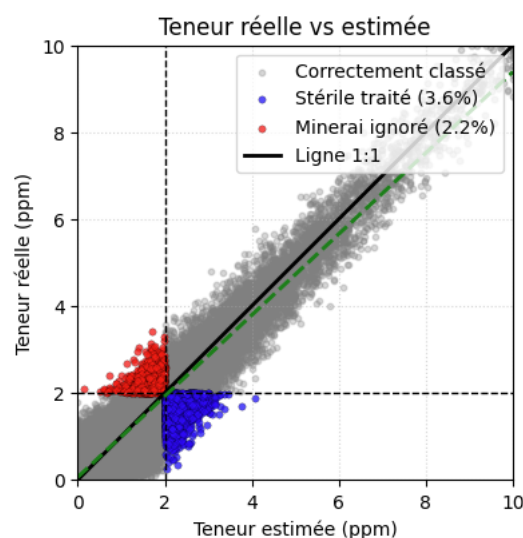


FIGURE 1 : L'effet d'information : Nos décisions reposent sur des estimations imparfaites, ce qui entraîne des écarts entre les teneurs estimées et les teneurs réelles du minerai extrait. Nous traitons toujours des stériles (points bleus) et laissons sur place une partie du minerai (points rouges). Dans un monde idéal, la régression serait de la forme $Y = aX + b$ avec $a = 1$ et $b = 0$ (c'est-à-dire $\mathbb{E}[Z^*] = \mathbb{E}[Z_{\text{vrai}}]$). En pratique, la pente a est inférieure à 1 et b est non nul : il existe donc un biais.

Atelier interactif 6.2 — Effet d'information

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre. Il illustre l'effet d'information : le biais et le bruit sur les teneurs estimées entraînent des erreurs de classification

(minerai ignoré, stérile traité) de part et d'autre de la teneur de coupure.

3.1 L'importance des méthodes rigoureuses

Il convient ici de distinguer deux phénomènes que l'on confond souvent. L'effet d'information tient à la quantité et à la qualité des données : avec une information limitée, la classification minerai/stérile à la teneur de coupure devient imparfaite. Le biais conditionnel, lui, est une propriété de la méthode d'estimation : le lissage du krigeage surestime les basses teneurs et sous-estime les hautes, d'où une droite de régression de pente $a < 1$. Cette illustration simplifiée ne tient pas compte du biais conditionnel ; il sera abordé plus en détail lors de l'étude du krigeage (chapitre 9). Le principe demeure néanmoins le même : moins de minerai est inévitablement récupéré lorsque les décisions sont basées sur des estimations, car celles-ci comportent une part d'incertitude et d'erreur.

Puisque les choix sont toujours ancrés dans ces estimations, il devient nécessaire d'utiliser des méthodes d'estimation rigoureuses et sans biais afin d'améliorer leur qualité et leur fiabilité. Les méthodes géostatistiques permettent de tenir compte de l'effet d'information dans les estimations.

4 Paradigme de la géostatistique

En mine, on travaille rarement avec une information complète. On a des forages, des analyses, un modèle géologique et des hypothèses. À partir de cela, il faut quand même estimer des blocs, classer des ressources et prendre des décisions. Le modèle est donc nécessaire, mais il ne doit jamais être confondu avec le gisement réel.

Entre les forages, il reste toujours une partie que l'on ne voit pas directement. La géostatistique sert à travailler avec cette réalité. Elle utilise les données disponibles, leur position dans l'espace et la continuité observée pour estimer ce qui se passe entre les points connus.

La géostatistique permet alors de :

- utiliser les données en tenant compte de leur position dans l'espace ;
- estimer les zones qui ne sont pas directement échantillonnées ;
- décrire la continuité spatiale des teneurs ou des propriétés géologiques ;
- quantifier une partie de l'incertitude associée aux estimations ;
- relier cette incertitude aux décisions minières.

Le but n'est pas seulement d'obtenir une carte ou un modèle de blocs. Il faut aussi comprendre quelles parties du modèle sont bien appuyées par les données, quelles parties reposent davantage sur l'interprétation et comment cette incertitude peut influencer l'exploitation.

5 Incertitude, risque et prise de décision

Comme nous venons de le voir, les estimations géostatistiques ne sont jamais parfaitement exactes. Les écarts entre les teneurs estimées et les teneurs réellement observées — qu'il s'agisse de surestimations ou de sous-estimations — sont inévitables. Ces écarts ne doivent pas être perçus comme de simples erreurs ponctuelles, mais comme l'expression d'une réalité plus fondamentale : notre connaissance du sous-sol est intrinsèquement imparfaite.

Cette connaissance imparfaite du sous-sol correspond à l'**incertitude**. En contexte minier, elle vient surtout du fait qu'on possède peu d'observations par rapport au volume réel du gisement, et que le

milieu géologique varie naturellement dans l'espace. Concrètement, cela veut dire que les valeurs estimées dans le modèle peuvent être différentes des valeurs réelles.

i Définition — Incertitude

Désigne le manque de certitude, le caractère imprévisible ou la marge d'erreur associée à une mesure, à une connaissance ou à un événement futur.

Cette incertitude n'est pas sans conséquence. Dès lors que des décisions sont prises sur la base d'estimations, elle se traduit par un **risque**. En pratique, ce risque correspond aux impacts potentiels — souvent économiques — des erreurs d'estimation. Il peut s'agir, par exemple, de traiter du minerai non rentable à la suite d'une surestimation, ou, à l'inverse, de laisser en place du minerai exploitable en raison d'une sous-estimation.

i Définition — Risque

Est la probabilité ou la possibilité qu'un événement indésirable (danger, dommage, perte) survienne.

Ainsi, toute décision en ingénierie minière — qu'il s'agisse d'exploiter un bloc, de définir une teneur de coupure ou de planifier des forages — s'inscrit dans un contexte où l'information est incomplète. La **prise de décision** consiste alors à choisir une action sur la base de ces informations imparfaites, en tenant compte explicitement de l'incertitude et du risque associés.

i Définition — Prise de décision

Est le processus cognitif et rationnel consistant à choisir une option parmi plusieurs alternatives pour atteindre un objectif, résoudre un problème ou répondre à une situation donnée

Ces trois notions vont ensemble. Le sous-sol reste toujours partiellement connu, donc il y a de l'incertitude. Cette incertitude devient un risque lorsqu'elle peut influencer une décision minière : traiter un bloc, le rejeter, ajouter des forages ou modifier un plan d'exploitation.

La géostatistique permet de travailler avec cette incertitude. Elle ne l'élimine pas, mais elle permet de mieux la décrire, de voir où le modèle est plus fragile et d'en tenir compte dans les décisions.

5.1 Exemples d'incertitude, de risque et de prise de décision

Ces concepts ne se limitent pas à des considérations économiques. Ils interviennent à plusieurs niveaux dans un projet minier.

Exemples d'incertitude : - Variabilité de la teneur entre deux forages rapprochés

- Incertitude sur la géométrie et les limites d'un corps minéralisé
- Continuité spatiale des zones riches (présence ou absence de lentilles minéralisées)
- Variabilité lithologique et transitions entre unités géologiques
- Interprétation structurale (failles, plis, fractures) et leur impact sur la minéralisation
- Épaisseur réelle d'une zone minéralisée entre les points d'observation
- Hétérogénéité à petite échelle (effet de support, effet de pépite)
- Altération ou lessivage local modifiant les teneurs
- Erreurs de mesure ou de préparation des échantillons en laboratoire
- Interprétation géologique ambiguë basée sur des données limitées

Exemples de risque : - Envoyer du minerai non rentable à l'usine à la suite d'une surestimation

- Laisser du minerai exploitable dans la halde à stérile (sous-estimation)
- Mauvaise planification des séquences d'exploitation due à une géométrie mal définie
- Sur- ou sous-dimensionnement des infrastructures de traitement
- Instabilité géotechnique liée à une mauvaise caractérisation des structures (failles, fractures)
- Dilution excessive du minerai due à une mauvaise délimitation des zones minéralisées
- Mauvaise gestion des stériles ou des rejets (impacts environnementaux)
- Surestimation de la continuité menant à une confiance excessive dans le modèle
- Sous-estimation de la variabilité entraînant des écarts entre production prévue et réelle
- Risque opérationnel lié à une mauvaise anticipation des conditions du terrain (dureté, fragmentation, etc.)

Exemples de prise de décision : - Déterminer la teneur de coupure d'un gisement

- Classifier les ressources (mesurées, indiquées, inférées)
- Choisir l'emplacement de nouveaux forages d'exploration ou intercalaire
- Délimiter les zones de minerai et de stérile
- Planifier les séquences d'exploitation (ordre d'extraction des blocs)
- Définir la taille des blocs miniers (choix du support)
- Décider de poursuivre ou non le développement d'un projet
- Ajuster les paramètres d'exploitation (taux de récupération, dilution acceptable)
- Prioriser certaines zones du gisement en fonction de leur incertitude
- Adapter les stratégies en fonction de nouvelles données (mise à jour du modèle)

La suite du chapitre aborde d'abord la quantification de l'incertitude, puis la manière dont elle se traduit en risque et influence les processus de prise de décision.

6 Retour sur le modèle de blocs

Le modèle de blocs, présenté au chapitre 1, est la représentation numérique du gisement sur laquelle s'appuient les décisions d'exploitation. Il rassemble les concepts introduits dans ce chapitre. La taille des blocs relève de l'**effet de support** : des blocs plus grands produisent des teneurs plus lissées et réduisent la sélectivité. La qualité des teneurs estimées relève de l'**effet d'information** : plus les forages sont denses et bien positionnés, plus ces teneurs sont proches de la réalité. Enfin, l'**incertitude** sur la teneur de chaque bloc se traduit en **risque** économique lors de l'exploitation.

Les chapitres suivants développent les outils mathématiques qui permettent de remplir ce modèle de blocs de manière optimale : l'analyse variographique (chapitre 7), la variance de bloc (chapitre 8), le krigeage (chapitre 9) et la simulation géostatistique.

7 Exercices